rogii-wellbore-geology-prediction

9位 Solution

Rank	9
Team	tremors
Author	Anil Ozturk
Topic ID	733150
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/rogii-wellbore-geology-prediction/discussion/733150
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-08-06.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

まず、この本当に珍しいコンペを開催したROGIIとKaggleに感謝します。それにしても6K competitorsとは！Competition GM titleを獲得したteammateの@datafan07にもお祝いを伝えます。

Solution TL;DR: wellを `candidate TVT × measured depth` のimageとして扱い、CNNでMD列ごとのcategorical TVT distributionを出し、すべてを `3×5` seeded foldsで平均し、position-dependent weightsでblendします。Public leaderboardよりhonest CVを信頼します。

このtopicは未完成で、今後詳細を追加します。

---

1. Autoregressive Approach

trackingをcandidate offsetに対する反復local classificationとして扱います。

Input image: lateralの各chunkについて、shape `[9, 64 + 120, 41]` のcost-volume imageを作ります。64 look-back context rowsと120-row chunk（MDを×3 pooled）を、現在のanchor周辺±30 ftを覆う**41 candidate offset lanes**と比較します。9 channelsはcandidate laneごとのGR-vs-typewell match costsとgeometryを符号化します。

Architecture: 8つのdilated `Conv2d` blocks（64 channels、GroupNorm + GELU、dropout 0.05）の後、MD axis上に2-layer BiGRUを置きます。41 lanesへsoftmaxし、各rowのexpected offsetを得ます。

- inferenceではautoregressiveに動きます。chunkを予測し、自分のoutputでre-anchorし、次のchunkを予測します。
- trainingではrandomな `(well, start position, anchor noise, prior walk)` chunkをsampleし、training distributionをinference rolloutに合わせます。lossはsoft-CE + Huberです。
- inferenceでは6 rollout configurations（chunk length ∈ {100, 120, 140} × phase ∈ {0, 40}）を平均します。

Member OOF: 7.38 ft。最強memberではありませんが、すべてのblend fitで一貫してnon-zeroでした。

---

2. Whole-well U-Nets

最強memberは問題全体をdense segmentationとして再定式化します。

- 各wellを1枚のimageにします。vertical axisはanchor相対のcandidate TVT（384 bins × 0.75 ft ≈ ±144 ft）、horizontal axisはMD方向へcompressしたlateral全体（640 columns、×16 compression、さらに128 history rows）です。
- networkはMD columnごとに1つのcategorical TVT distributionを割り当てます。

Architecture: ResNet-34-encoder U-Netで、384 depth binsへcolumn-wise softmaxを取ります。input channelsにはGR-vs-typewell cost surface（signed/absolute）、trajectory geometry、known-TVT history maskを入れます。各columnのexpected rowをdecodeし、最終known TVTへanchorします。

diversityのため2 variantsを導入しました。

- **well-unet:** stock imageにvertical-shift jitterとhorizontal-flip augmentationを適用してtraining。
- **relief-unet:** 同じarchitectureだがsampleごとに2つのgeometry-warping augmentationを適用。
  - **path-relief scaling:** target pathのreliefをrescaleし、residualを保ちながらnew path周辺へimageを再render。
  - **thickness-warp:** typewell depth axisのsmooth monotone warpで、typewellとwell location間のthickness misfitをsimulate。warpごとにcost channelsを再計算し、pixel noiseではなくphysically-consistentなperturbed wellsで学習。

2つのU-NetはRMSEがほぼ同じでしたがdecorrelateしました。

2.1 Entropy-weighted TTA

inferenceはwellごとに10 views、すなわち5 vertical shifts（0, ±12, ±24 bins）×horizontal flipを使います。stock poolingは10 posteriorを等しく足します。

これを次へ置き換えました。

- 各viewのmean column entropyを計算し、`softmax(-entropy / T)`でweight。
- temperatureはmodelごとにOOFで調整（`T = 10` for wellunet、`T = 5` for reliefunet）。

Member	stock TTA	entropy TTA
wellunet OOF	6.33	**5.86**
reliefunet OOF	約6.0	**5.86**

---

physics-based approachesも2つ使いました。@datafan07がこの下で説明する予定です。

---

3. Seed-structured CV and OOF construction

artifact全体をseed構造化しました。

- **3 fold seeds × 5 GroupKFold folds**
- **Test** prediction = 全15 checkpointsのmean

fold seedsの平均は単一seedよりおよそ-0.15 pooled RMSEでした。

---

4. Stack Layer: Banded NNLS + Spread Calibration

memberの信頼度はposition-dependentに見えました。Trackersはanchor付近、whole-well modelsはmid-lateralとtoeで強いため、**banded** combinerを試しました。

1. rowsを`md_since_anchor`の7 quantile bandsへ分割。bandごとにtarget deltaをraw member deltasへ当てる**no-intercept, non-negative least squares**をfit。

2. 各rowのmember deltas間stdを計算し、80 quantile binsへ分け、OOFでbinごとのmultiplicative correction `m = <p,y> / <p,p>`をfit。memberが不一致な場所でblendをshrinkする狙いです。

bandごとに異なるspecialistを選びました。

band (heel→toe)	segnet	u-net	relief-unet	matcher-family
0 (heel)	0.20	0.09	0.02	high
3 (mid)	0.07	0.26	0.02	med
6 (toe)	0.14	0.00	**0.64**	low

thickness misfitが蓄積するtoeをrelief-trained U-Netが担当するのは、まさにaugmentationの設計意図通りです。👀

---

5. Validation

各candidateについて3つの数値を追跡しました。

- chain: fitted combinerのin-sample pooled OOF RMSE。
- heldfold: **combiner全体**を4/5 foldsでrefitし、held foldをscoreしてpool。
- strict per-foldseed: fold seed `s`が**fold-seed-`s` modelsとboundariesだけ**を使うheldfold。

Final candidates（pooled RMSE）：

Combiner	chain	heldfold	strict (mean over 3 fold seeds)	Public LB	Private LB
plain 4-member NNLS	5.42	5.47	5.56	**5.129**	6.503
band7+cal80, 8 members	**5.06**	**5.27**	**5.28**	5.435	**6.251**

お読みいただきありがとうございました。winnersの皆様、おめでとうございます！